Solución de la pregunta 13

FÍSICA · MECÁNICA · CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA

(Nivel electivo)
Se deja caer una piedra de $2\ \text{kg}$ desde $20\ \text{m}$. Sin roce, ¿con qué rapidez llega al suelo según la conservación de la energía?

(Usa $g = 10\ \text{m/s}^2$.)

A) $400\ \text{m/s}$

B) $40\ \text{m/s}$

C) $20\ \text{m/s}$

D) $14{,}1\ \text{m/s}$

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Inicial**
   $E_p = mgh = 400\ \text{J}$.
2. **Final**
   $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot v^2 = 400$.
3. **Resultado**
   $v = 20\ \text{m/s}$ (no depende de m).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida la raíz.

B) Usa v = 2h.

D) Usa v = √(gh).

Idea clave. mgh = ½mv² ⇒ v = √(2gh).